

130430 邱县耕评质控意见

一、 数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图图层字段有误，存在多余字段，且字段长度有误，请核查修改，并对其余图层字段情况进行核查，

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

图例ID

XM

KZM

MJ

YTL

YTL

YTL

YTS

YTZ

TL

TS

TZ

Shape_Length

Shape_Area

名称

TL

高亮显示

否

只读

否

字段详细设置

数据类型

文本

长度

50

名称

TL

允许空值

是

耕地质量等级评价单元属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
XH	序号	Char	20		
TL	土类	Char	60		
YL	亚类	Char	60		
TS	土属	Char	60		
TZ	土种	Char	60		
LXMM	土种连续命名	Char	60		

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

样点编号

坐落单位代码

经纬度

林度

土类

亚类

土属

土种

海拔高度

地形部位

侵蚀类型

侵蚀程度

名称

坐落单位代码

高亮显示

否

只读

否

字段详细设置

数据类型

文本

长度

255

名称

ZLDWDM

允许空值

是

耕地质量等级评价单元属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
YDBH	样点编号	Char	16		三普后
ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12		坐落单
ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60		
JD	经度	Float	9	6	
WD	纬度	Float	8	6	
TL	土类	Char	60		三普土
YL	亚类	Char	60		三普土
TS	土属	Char	60		三普土
TZ	土种	Char	60		三普土
HBGD	海拔高度	Float	8	2	
DXBW	地形部位	Char	6		
QSLX	侵蚀类型	Char	6		
QSCD	侵蚀程度	Char	6		

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

一级农业区

二级农业区

省名称

市名称

县名称

乡镇名称

村名称

土类

亚类

土属

土种

地类编码

地类名称

名称

一级农业区

高亮显示

否

只读

否

字段详细设置

数据类型

文本

长度

254

名称

YJNYQ

允许空值

是

耕地质量等级评价单元属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
NBBSM	内部标识码	Long	10		
YJNYQ	一级农业区	Char	30		
EJNYQ	二级农业区	Char	30		
PXZQMC	省名称	Char	50		
CXZQMC	市名称	Char	50		
XZQMC	县名称	Char	50		
TXZQMC	乡镇名称	Char	100		
XZCMC	村名称	Char	100		
TL	土类	Char	60		
YL	亚类	Char	60		
TS	土属	Char	60		
TZ	土种	Char	60		
DLBM	地类编码	Char	10		
DLMC	地类名称	Char	10		

(3) 准确性

无

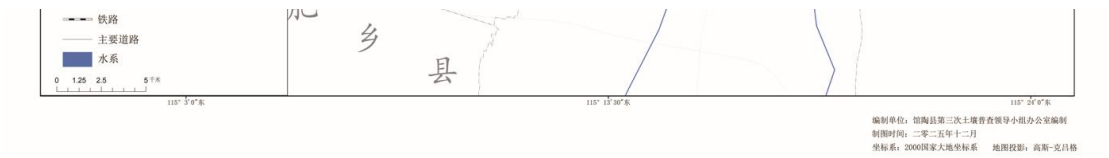
二、图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 署名，比例尺、坐标系有缺少，缺少文本比例尺，线段比例尺和文本比例尺都放在图廓下。请检查所有图片。



地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

(3) 准确性

无

三、文本成果

(1) 完整性

无

- (2) 规范性
1. 目录字体建议用宋体且不加粗

目录

一、评价方法概述

(一) 技术路线

(二) 资料收集与整理

(三) 评价单元划分

(四) 评价指标体系建立

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

(二) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

2. 理化性状对比

3. 耕层养分对比

4. 农田管理对比

三、存在问题及对策建议

(一) 存在的核心问题

(二) 问题产生的主要原因

(三) 针对性对策建议

1

1

1

2

3

8

8

10

10

12

15

17

20

20

20

21

分节符(下一页)

2. 缺少帽段

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为67.52万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为6.20等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖4个街道、9个镇。耕地面积77.93万亩。其中，水田66.45万亩，占85.26%；水浇地9.77万亩，占12.54%；旱地1.71万亩占2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为2.82等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。]

海安县耕地面积1477825.80亩。其中，水田2315.25亩，占耕地总面积的0.16%；水浇地351588.75亩，占23.79%；旱地1123921.80亩，占76.05%。水田全部分布在海安县北部、黄河南岸的曹城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连庄镇、小唐官乡，占全县水浇地的57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的43%。位于2度及以下坡度的耕地147139.95亩，占耕地的9.90%；位于2-6度坡度（含6度）的耕地212248.35亩，占14.36%；位于6-15度坡度（含15度）的耕地507024.60亩，占34.31%；位于15-25度坡度（含25度）的耕地556493.70亩，占37.66%；位于25度以上坡度的耕地54919.20亩，占3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为7.02。其中，三等地占比0.44%，四等占比为7.99%，五等地占比为11.36%，六等地占比为7.00%，七等地占比为20.98%，八等地占比为38.47%，九等地占比为13.02%，十等地占比0.73%。海安县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地1183个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大成果的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3. 评价单元划分描述简单

（三）评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为12873个。



图4三普耕地评价单元图

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

4. 缺少指标空间分布特征分析、验证评价结果、产能计算方法这几节的内容

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例

(一) 与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为6.69等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为6.20等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.93%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.30%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产量数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产对比等。
农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较难的，请专家通过数据查阅、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时限等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑炉土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

（四）评价指标体系建立

- 1.数值型指标
- 2.概念性指标隶属度
- 3.耕地质量等级划分

5. 表格不要以图片形式插入



表4冀鲁豫低洼平原农业区指数值型指标隶属度

指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.466171	7.115198	2.72	11.5
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	9.311579	1.291595	0.3	2.27
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003730	29.179594	0	29.179594
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003475	29.511592	0	29.511592
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000047	248.020860	0	248.020860
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003717	33.707040	0	33.707040
有效土层厚	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000225	90.054656	0	90.054656
注：y为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限值时，y为0。						

注：y为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时·y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限值时，y为0。

表5冀鲁豫低洼平原农业区指标权重表

6. 表格框线完整需要

				83.80
续表8不同质量等级的属性均值（或优势属性）统计				
质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm ³ ）
三等	15.15	17.66	155.79	1.41
四等	15.76	11.72	121.43	1.32
五等	14.80	9.51	103.98	1.32
六等	14.09	8.29	94.62	1.32
分页符				

7. 耕地质量等级状况缺少内容



二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			



2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）							
乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
-
- （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

8. 表格缺失

图 14 邱县耕地质量等级分布图

（二）各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

（1）有效土层厚度

表12不同有效土层厚度下耕地质量等级分布

通过对邱县不同等级耕地的分布特征进行系统分析，结果显示三等至六等地的土层厚度分布呈现高度集中的特点，均以 0-105cm 土层厚度区间为核心分布区域。从占比来看，四等地在该土层区间的占比最高，达到 42%，反映出该等级耕地的土层厚度条件在三等至六等地中具有相对普遍性；五等地占比次之，

（3） 准确性

无

四、 附件

1. 缺少附件文件夹

	名称	\\ ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等
	文件夹	\\ ——附件
	文档	\\ ——县级验收意见. pdf
	文档	\\ ——省级验收意见. pdf
	文档	\\ ——整改说明. doc
	注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数	

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院